

DNS & How the Internet Really Works

Phase 1 · Fundamentals · Estimated time: 1 hour

1. Concept From First Principles

English:

Computers address each other using IP addresses (e.g., 142.250.193.14) -- not names like "swiggy.com." Humans are terrible at remembering numbers and great at remembering names, so we need a translation layer between the name a human types and the number a computer needs. That translation layer is the Domain Name System (DNS) -- effectively the internet's phone book.

Hindi:

Computers एक-दूसरे को IP addresses से पहचानते हैं (जैसे 142.250.193.14) -- नाम से नहीं जैसे "swiggy.com"। इंसान numbers याद रखने में कमज़ोर होते हैं और नाम याद रखने में अच्छे होते हैं, इसलिए हमें एक translation layer चाहिए जो इंसान के टाइप किए गए नाम को computer के चाहिए number में बदल दे। यही translation layer Domain Name System (DNS) है -- असल में यह इंटरनेट की phone book है।

Important Words:

- **Translation layer** – अनुवाद परत

Backend engineer analogy

English:

DNS is exactly like a config file that maps environment names to database hosts -- except it's global, distributed, and cached at every layer. When you set `DB_HOST=db.internal.company.com` instead of a raw IP in your `.env` file, you're relying on the same idea.

Hindi:

DNS बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक config file जो environment names को database hosts से जोड़ती है -- बस फर्क यह है कि यह global है, distributed है, और हर layer पर cache होता है। जब आप अपनी `.env` file में raw IP की जगह `DB_HOST=db.internal.company.com` set करते हैं, तो आप उसी idea पर भरोसा कर रहे होते हैं।

Important Words:

- **Raw (adjective)** – कच्चा / बना बदला हुआ

How a DNS lookup actually resolves

English:

DNS is organized as a hierarchy, not a single giant lookup table. When you request `api.swiggy.com`, resolution roughly follows this chain: browser cache -> OS cache -> router cache -> ISP's recursive resolver -> root DNS servers -> TLD (.com) servers -> Swiggy's authoritative name servers.

Hindi:

DNS एक hierarchy की तरह organized है, कोई एक बड़ा lookup table नहीं। जब आप api.swiggy.com request करते हैं, तो resolution लगभग इस chain से गुज़रता है: browser cache -> OS cache -> router cache -> ISP का recursive resolver -> root DNS servers -> TLD (.com) servers -> Swiggy के authoritative name servers।

Important Words:

- **Hierarchy** – पदानुक्रम / श्रेणीबद्ध ढांचा
- **Resolver** – रज़ॉल्वर
- **Authoritative** – प्रामाणिक / अंतिम स्रोत

English:

In practice, almost every lookup is answered by a cache long before it reaches the root servers -- that caching is what makes DNS fast enough to be invisible.

Hindi:

व्यवहार में, लगभग हर lookup root servers तक पहुंचने से पहले ही किसी cache से answer पा जाता है -- यही caching DNS को इतना तेज़ बनाती है कि यह लगभग दखि़ता ही नहीं।

Key DNS record types you should recognize

English:

- A record: maps a domain name directly to an IPv4 address.
- AAAA record: same, but for IPv6.
- CNAME record: maps a domain name to another domain name (an alias).
- TTL (Time To Live): how long a resolver is allowed to cache a record before re-checking.

Hindi:

- A record: एक domain name को सीधे एक IPv4 address से जोड़ता है।
- AAAA record: वही काम, लेकिन IPv6 के लिए।
- CNAME record: एक domain name को दूसरे domain name से जोड़ता है (एक alias की तरह)।
- TTL (Time To Live): resolver किसी record को दोबारा check करने से पहले कतिनी देर तक cache रख सकता है।

Important Words:

- **Alias** – उपनाम / वैकल्पिक नाम

English:

TTL matters a lot in real incidents. If you need to fail over to a new server fast, a DNS record with a 24-hour TTL means some clients keep hitting the dead server for up to 24 hours even after you fix the record. Production systems that need fast failover deliberately keep DNS TTLs low.

Hindi:

असली incidents में TTL बहुत मायने रखता है। अगर आपको तेज़ी से किसी नए server पर fail over करना हो, तो 24-घंटे के TTL वाला DNS record मतलब कुछ clients record ठीक करने के बाद भी 24 घंटे तक मरे हुए server पर ही जाते रहेंगे। जिन production systems को तेज़ failover चाहिए, वे जानबूझकर DNS TTLs कम रखते हैं।

Important Words:

- **Fail over** – फेल-ओवर / दूसरे सस्टिम पर शफ़्ट होना

English:

It's also worth understanding DNS as an attack surface. A DDoS attack on a DNS provider can take down every domain that provider resolves, even though none of those domains' application servers are unhealthy. DNS spoofing/cache poisoning tricks a resolver into caching a malicious IP; DNSSEC exists to defend against this.

Hindi:

DNS को एक attack surface के रूप में समझना भी ज़रूरी है। किसी DNS provider पर DDoS attack उस provider द्वारा resolve होने वाले हर domain को गिरा सकता है, भले ही उन domains के application servers बिल्कुल ठीक हों। DNS spoofing/cache poisoning किसी resolver को धोखे से एक malicious IP cache करा देता है; इसी से बचाव के लिए DNSSEC बनाया गया है।

Important Words:

- **Attack surface** – अटैक सरफेस / हमले की संभावित जगह
- **Malicious** – दुर्भावनापूर्ण / नुकसान पहुंचाने वाला

2. Real-World Example / Case Study

English:

When Flipkart runs a flash sale, they often shift traffic between data centers or scale out new server pools. Part of that operational playbook involves DNS-based traffic management: routing policies send a percentage of users to different regions, or send all users to the nearest healthy region.

Hindi:

जब Flipkart कोई flash sale चलाता है, तो वे अक्सर traffic को data centers के बीच shift करते हैं या नए server pools जोड़ते हैं। इस operational playbook का एक हिस्सा DNS-based traffic management है: routing policies कुछ percentage users को अलग-अलग regions भेजती हैं, या सभी users को सबसे नज़दीक healthy region भेजती हैं।

Important Words:

- **Playbook (figurative)** – कार्य-योजना

English:

A very common outage pattern is a "DNS outage" that looks like the whole app is down, when actually every backend server is healthy but the DNS provider itself is unreachable. This is why some Tier-1 companies use multiple DNS providers for redundancy.

Hindi:

एक बहुत आम outage pattern है "DNS outage", जो देखने में लगता है कि पूरा app down है, जबकि असल में हर backend server ठीक है लेकिन DNS provider ही पहुंच से बाहर है। इसी वजह से कुछ Tier-1 companies redundancy के लिए एक से ज़्यादा DNS providers use करती हैं।

Important Words:

- **Redundancy** – रडिंडेंसी / फालतू बैकअप व्यवस्था

English:

A second useful example: mobile apps often ship with a short list of fallback IPs or use aggressive client-side DNS caching with sensible retry logic, precisely because a phone on a flaky mobile network is far more likely to experience a failed or slow DNS lookup than a desktop browser on stable broadband.

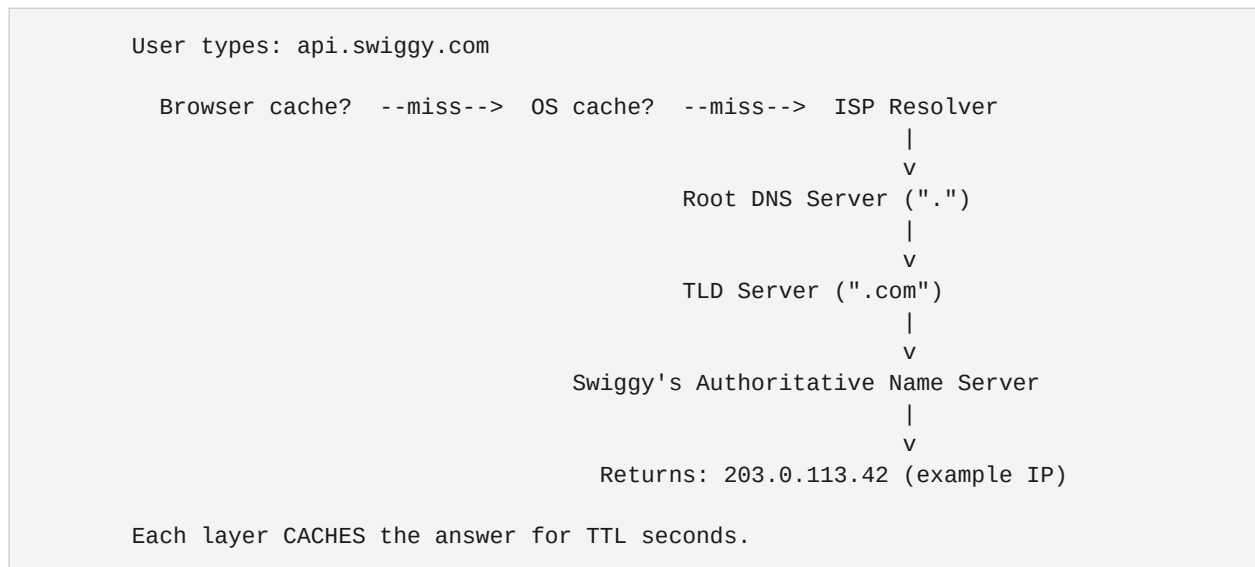
Hindi:

एक और उपयोगी उदाहरण: mobile apps अक्सर fallback IPs की एक छोटी list के साथ आते हैं या client-side पर काफी aggressive DNS caching और सही retry logic use करते हैं, क्योंकि एक कमजोर mobile network पर चलने वाले फोन में DNS lookup fail होने या धीमा होने का chance एक stable broadband वाले desktop browser से कहीं ज़्यादा होता है।

Important Words:

- **Flaky** – अस्थिर / कभी-कभी काम ना करने वाला

3. Diagram (English labels kept as-is)



4. Trade-offs Table (Reference Table – English)

Decision	Low TTL (e.g., 30s)	High TTL (e.g., 24h)
Failover speed	Fast -- changes propagate in seconds	Slow -- stale entries persist for hours
DNS server load	Higher -- resolvers re-query often	Lower -- fewer repeat lookups
Best for	Systems needing fast failover	Stable, rarely-changing infrastructure

5. Common Interview Questions

Q1: "What happens if DNS resolution fails?"

English:

Model approach: Explain that the client can never even open a TCP connection, so the app appears fully down to users, even if every backend server is healthy. Mention mitigation: multiple DNS providers, client-side DNS caching with fallback IPs.

Hindi:

Model approach: बताएं कि client TCP connection खोल ही नहीं पाता, इसलिए users को app पूरी तरह down लगता है, भले ही हर backend server ठीक हो। mitigation के तौर पर बताएं: कई DNS providers, fallback IPs के साथ client-side DNS caching।

Important Words:

- **Mitigation** – समाधान / नुकसान कम करने का उपाय

Q2: "How would you use DNS to route users to the nearest data center?"

English:

Model approach: Describe latency-based or geo-based DNS routing where the DNS provider returns a different IP depending on the requester's location, sending Gulf-region users to a UAE data center and Indian users to a Mumbai data center.

Hindi:

Model approach: latency-based या geo-based DNS routing बताएं, जिसमें DNS provider requester की location के हिसाब से अलग IP देता है -- जैसे Gulf-region के users को UAE data center और Indian users को Mumbai data center भेजना।

Q3: "How would you use multiple DNS providers for redundancy?"

English:

Model approach: Explain that relying on a single DNS provider makes that provider a single point of failure for your entire domain. Running two independent providers removes that single point of failure, at the cost of extra operational complexity keeping records in sync.

Hindi:

Model approach: बताएं कि सिर्फ एक DNS provider पर निर्भर रहना उसे आपके पूरे domain के लिए single point of failure बना देता है। दो independent providers चलाने से यह risk हट जाता है, बस records को sync रखने की थोड़ी extra operational complexity बढ़ जाती है।

Important Words:

- **Single point of failure** – सगल पॉइंट ऑफ फेल्योर

6. Practice Exercises

English:

- Explain why lowering DNS TTL before a planned migration is a common ops practice.
- List two DNS record types and one real scenario where each would be used.
- Describe what a user experiences if your app's DNS provider goes down but every application server is fine.

Hindi:

- समझाएं कि planned migration से पहले DNS TTL घटाना एक आम ops practice क्यों है।
- दो DNS record types बताएं और हर एक के लिए एक असली scenario दें।
- बताएं कि अगर आपके app का DNS provider down हो जाए लेकिन हर application server ठीक हो, तो user को क्या अनुभव होगा।

7. Curated YouTube Videos (Reference – English)

Language	Video & Channel	Why it helps
English	"DNS Explained: The System That Makes the Internet Work"	Clear, up-to-date overview.

Language	Video & Channel	Why it helps
English	"How DNS Works" — Computerphile	Goes slightly deeper technically.
Hindi	"DNS Kya Hota Hai? DNS Explained in Hindi"	Beginner-friendly Hindi walkthrough.
Hindi	"What is DNS & How It Works? (DNS Explained in Hindi)" — zeerothink	Covers record types and resolution flow.

8. Key Takeaways

English:

- DNS translates human-readable domain names into IP addresses computers can route to.
- Resolution follows a hierarchy: browser/OS cache -> ISP resolver -> root -> TLD -> authoritative server.
- TTL controls how long a DNS answer is cached -- a key lever for failover speed vs. DNS load.
- DNS can be used deliberately for traffic routing before requests even reach your load balancer.
- A DNS outage can make a fully healthy backend look completely down to users.
- Production-grade systems often use multiple DNS providers for redundancy.

Hindi:

- DNS इंसानों के पढ़ने लायक domain names को उन IP addresses में बदलता है जनि पर computers route कर सकें।
- Resolution एक hierarchy में होता है: browser/OS cache -> ISP resolver -> root -> TLD -> authoritative server।
- TTL यह तय करता है क DNS का answer कतिनी देर cache रहता है -- failover speed बनाम DNS load का एक अहम lever।
- DNS को जानबूझकर traffic routing के लिए भी use किया जा सकता है, load balancer तक पहुंचने से पहले ही।
- एक DNS outage पूरी तरह healthy backend को भी users के लिए पूरी तरह down जैसा दिखा सकता है।
- Production-grade systems अक्सर redundancy के लिए कई DNS providers use करते हैं।

General Words Glossary

A consolidated list of the important English words used throughout this chapter, with Hindi meanings and simple explanations — useful for revising vocabulary after finishing the chapter.

English Word	Hindi Meaning	Simple Explanation
Alias	उपनाम / वैकल्पिक नाम	An alternative name pointing to the real one
Attack surface	अटैक सरफेस / हमले की संभावित जगह	All the possible points where a system can be attacked
Authoritative	प्रामाणिक / अंतिम स्रोत	The final, trusted source of the answer
Fail over	फेल-ओवर / दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट होना	Switching to a backup system after failure
Flaky	अस्थिर / कभी-कभी काम ना करने वाला	Unreliable, working inconsistently
Hierarchy	पदानुक्रम / श्रेणीबद्ध ढांचा	A structure with levels, from top to bottom
Malicious	दुर्भावनापूर्ण / नुकसान पहुंचाने वाला	Intended to cause harm
Mitigation	समाधान / नुकसान कम करने का उपाय	A way to reduce the impact of a problem
Playbook (figurative)	कार्य-योजना	A set of standard steps to follow in a situation
Raw (adjective)	कच्चा / बनिा बदला हुआ	In its original, unprocessed form
Redundancy	रडिंडेंसी / फालतू बैकअप व्यवस्था	Having backups so failure of one part doesn't break everything
Resolver	रजिऑल्वर	A system that looks up and returns the answer
Single point of failure	सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर	One part whose failure breaks the whole system
Translation layer	अनुवाद परत	A layer that converts one form into another